

# 고령자 저항운동, 가볍게 vs 무겁게 — 강도의 근거

고령자( $\geq 50$ 세) 고강도( $\geq 70\%$  1RM) vs 중저강도( $< 70\%$ ) 저항운동 — 하지근력은 고강도  
우위(레그프레스 SMD 0.95), 골밀도(BMD)는 강도 무관, 안전성 유사. 18 RCT·n=1,283  
systematic review & meta-analysis (PubMed 42366614).

# 한 문단·세 숫자로 요약

고강도 vs 중저강도 저항운동 — 하지근력은 고강도 우위, 골밀도는 강도 무관



고강도 하지근력 우위  
(95% CI 0.48-1.43 — 유의)



고강도 무릎펴기근력 우위  
(95% CI 0.09-1.17 — 유의)



요추·대퇴경부 BMD  
(두 CI 모두 0 포함 — 강도 무관)

**핵심 메시지** — 고강도( $\geq 70\%$  1RM) 저항운동은 중저강도( $< 70\%$ ) 대비 **하지근력에서 뚜렷이 우월**(레그프레스 SMD 0.95·레그익스텐션 0.63). 반면 **골밀도(BMD)는 요추 0.28·대퇴경부 0.13으로 두 강도 사이 유의한 차이 없음**(CI 모두 0을 지남). 낙상·이상반응 빈도도 두 강도 간 유의차 없어 **안전성 유사**. 근감소증(sarcopenia) 예방·근력 향상이 목표면 안전이 확보된 고령자에게 **고강도를 적극 권장** — "나이 들면 가벼운 운동만"이라는 통념 교정이 핵심이다.

# 왜 저항운동의 "강도"인가

근감소증(sarcopenia)·골다공증(osteoporosis) → 노쇠·낙상·골절 → 저항운동(RT)이 근육·골밀도 개선하나 최적 강도는 불명확

## 고령자 저항운동의 임상 배경

**근감소증 부담** — 50세 이후 근육량·근력 ↓ → 일상 기능·독립성 저하

**골다공증 부담** — 골밀도(BMD) ↓ → 대퇴경부·요추 골절, 사망률 ↑

**낙상·골절** — 근력 약화 + 골취약 → 낙상 시 골절, 영양·의존 악순환

**저항운동(RT)** — 근력·BMD 개선 근거 확립, 고령자 핵심 중재

**강도 논란** — 고강도( $\geq 70\%$  1RM) vs 중저강도( $< 70\%$ ) 최적 강도 불명확

**본 메타분석** — 18 RCT·n=1,283 통합, 두 강도 정밀 비교 (PMID 42366614)



**근육과 뼈가 함께 약해진다** — 근감소증과 골다공증이 겹치면 노쇠·낙상·골절 위험이 급격히 상승.

**핵심 질문** — "고령자에게 무거운 운동이 정말 더 좋은가, 아니면 가벼운 운동으로 충분한가?"

# Systematic Review & Meta-analysis 설계

18 RCT·n=1,283·≥50세 — 고강도(≥70% 1RM) vs 중저강도(<70% 1RM) 저항운동  
직접 비교

● **설계** Systematic review + meta-analysis of RCTs · PMID 42366614 · PROSPERO CRD420251076841

● **포함 연구** 18개 무작위대조시험(RCT), 총 **n=1,283명** 통합

● **대상 연령 ≥50세** 성인 — 근감소증·골취약 위험군 포함

● **중재군** 고강도 저항운동 **≥70% 1RM** (1RM=1회 최대반복중량)

● **대조군** 중저강도 저항운동 **<70% 1RM** — 동일 운동·낮은 부하

● **1차 endpoint** 근력(레그프레스·레그익스텐션) · 골밀도(요추·대퇴경부 BMD)

● **2차 endpoint** 낙상 발생 · 이상반응(adverse events) — 안전성 지표

● **한계 인지** 소규모 연구 다수 · 이질적 프로토콜(운동 종류·기간) · random-effects 통합

# 효능 — 근력·골밀도 forest plot 요약

고강도군이 중저강도군 대비. 오른쪽(녹색) = 고강도 유리. ● 중심 점(SMD), 세로선 = 차이 0.  
BMD 두 행은 CI가 0을 지남

| Outcome (SMD)  | SMD (고강도 - 중저강도) | 중저강도 유리 · 0 · 고강도 유리 → | 95% CI · 해석                     |
|----------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
| 레그프레스 근력       | 0.95             |                        | 0.48-1.43<br>고강도 유의 우위          |
| 레그익스텐션 근력      | 0.63             |                        | 0.09-1.17<br>고강도 유의 우위          |
| 요추 골밀도 (BMD)   | 0.28             |                        | -0.02 ~ 0.58<br>CI 0 포함 — 차이 없음 |
| 대퇴경부 골밀도 (BMD) | 0.13             |                        | -0.08 ~ 0.33<br>CI 0 포함 — 차이 없음 |

**요약** — 하지근력(레그프레스 SMD 0.95·레그익스텐션 0.63)은 고강도가 **유의하게 우위**이며 효과크기가 크다. 반면 골밀도(요추 0.28·대퇴경부 0.13)는 CI가 모두 0을 지나 두 강도 간 차이가 없다. 즉 근력 향상에는 강도가 중요하지만, 골밀도 유지에는 강도가 결정적이지 않다. SMD(표준화 평균차)는 서로 다른 측정 단위를 비교하기 위한 효과크기로, 0.8 이상은 "큰 효과"로 해석한다.

# 근력 — 고강도가 하지근력을 크게 개선

레그프레스 SMD 0.95·레그익스텐션 0.63 — 큰 효과크기(large effect). 일상 기능·독립성으로 직결

## STRENGTH · 01

### 레그프레스

SMD **0.95** (95% CI 0.48–1.43). 효과크기 기준 큰 차이(**large**) — 고강도군이 하지 밀기 근력에서 뚜렷이 우월.

**0.95** SMD (CI 0.48–1.43)

## STRENGTH · 02

### 레그익스텐션

SMD **0.63** (95% CI 0.09–1.17). 무릎펴기(대퇴사두근) 근력에서도 고강도가 유의하게 우위 — CI 하한이 0을 넘음.

**0.63** SMD (CI 0.09–1.17)

## STRENGTH · 03

### 일상 기능 의미

하지근력은 보행·계단 오르기·의자에서 일어서기·낙상 회복의 핵심. 근력 향상 → 독립적 생활 유지, 낙상·요양 진입 지연.

## STRENGTH · 04

### 왜 고강도인가

근력 향상에는 충분한 기계적 부하( $\geq 70\%$  1RM)가 신경·근섬유 적응을 강하게 유도. 가벼운 부하는 자극이 약해 근력 이득이 작다.



# 골밀도 — 강도와 무관하게 유지

요추 SMD 0.28·대퇴경부 0.13 — 두 CI 모두 0을 지나 유의차 없음. 왜 골밀도는 근력과 다르게 반응하나

## 두 강도 모두 BMD 유지

**요추 BMD** — SMD 0.28 (95% CI -0.02 ~ 0.58), CI가 0을 지남

**대퇴경부 BMD** — SMD 0.13 (95% CI -0.08 ~ 0.33), CI가 0을 지남

**해석** — 고강도가 중저강도보다 골밀도를 더 높이지는 **않음**

**단, 방향성** — 요추는 약한 우위 경향(비유의) — 향후 대규모 연구 필요

## 왜 근력과 다른가

**기계적 부하 역치** — 뼈는 일정 자극 이상이면 유사하게 반응(포화)

**자극 유형** — BMD는 부하의 절대 크기보다 충격·변형 패턴에 민감

**느린 turnover** — 골 재형성은 수개월 단위 — 짧은 RCT에서 차이 검출 제한

**근력과 대비** — 근력은 부하에 비례해 신경·근섬유 적응 → 강도 의존

**핵심** — 골밀도만이 목표라면 중저강도 저항운동으로도 충분하다.

**주의** — 대부분 연구가 소규모·단기라 BMD 차이를 검출할 **검정력이 부족**할 수 있음.

# 강도의 정의 — 고강도 vs 중저강도

기준은 1RM(1회 최대반복중량). 고강도  $\geq 70\%$  1RM(무겁게·적은 횟수) vs 중저강도  $< 70\%$  1RM(가볍게·많은 횟수)

## HIGH-INTENSITY

### 고강도 $\geq 70\%$ 1RM

무거운 부하·적은 반복(약 6~10회)·세트 사이 충분한 휴식. 강한 기계적 자극  $\rightarrow$  근력 향상 우위.

$\geq 70\%$  1RM

## LOW-TO-MODERATE

### 중저강도 $< 70\%$ 1RM

가벼운 부하·많은 반복(약 12~20회). 관절 부담  $\downarrow$ ·진입 쉬움. 끝밀도 유지는 동등, 근력 이득은 작음.

$< 70\%$  1RM

## PROGRESSION

### 점진적 부하

1RM 재평가하며 2~4주마다 부하 상향. 처음엔 낮게 시작해 자세·안전 확보 후 고강도로 단계적 진행.

## 1RM 이해

### 1RM이란

한 번에 들 수 있는 최대 중량. %1RM으로 강도를 정량화 — 고령자는 추정식·전문가 지도로 안전하게 산정.



# 안전성 — 고강도라도 유사

낙상·이상반응 모두 두 강도 간 유의한 차이 없음. 단, CI가 넓어(underpowered) 안전성 확정에는 신중

| 안전성 지표                                                                     | 고강도 vs 중저강도  | RR (95% CI)          | 해석·임상 관리                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 낙상 발생 (falls)                                                              | 유의차 없음       | RR 2.68 (0.65–11.11) | 점추정치는 높아 보이나 CI가 매우 넓고 1을 포함 — 통계적 차이 없음. 사건 수 적어 검정력 부족     |
| 이상반응 (adverse events)                                                      | 유의차 없음       | RR 2.42 (0.66–8.88)  | 근골격 통증 등 포함. CI 넓고 1 포함 — 두 강도 안전성 유사. 감독하 운동 시 위험 관리 가능     |
| 통계적 한계                                                                     | underpowered | 넓은 CI                | 안전성 사건이 드물어 소규모 RCT로는 차이 검출 어려움 — "차이 없음"을 "안전 동등"으로 과대해석 주의 |
| 주의 대상 — 진행성 골다공증·심한 관절질환·조절 안 된 심혈관 위험이 있으면 고강도 시작 전 평가 필요. 처음엔 감독하·점진적으로. |              |                      |                                                              |

# 진료 적용 — 누구에게 어떤 강도

목표(근력 vs 골밀도)와 안전 상태에 따라 강도를 개별화. "나이 들면 가벼운 운동만"이라는  
통념 교정

누구에게 · 고강도

## 근력 향상이 목표

근감소증 예방·하지근력·독립성이 목표이고 **안전이 확보된 고령자**면 고강도( $\geq 70\%$  1RM)를 적극 권장. 낙상·골절 위험이 낮고 근력이 필요한 환자가 최우선 대상.

**$\geq 70\%$**  1RM 적극 권장

누구에게 · 중저강도

## 골밀도만 목표

골밀도 유지가 주 목표라면 중저강도로도 충분하다(BMD는 강도 무관). 관절 부담이 적어 진입도 쉬워 운동 초심자·허약 고령자에게 우선.

**$< 70\%$**  1RM 충분

주의 대상

## 골다공증·관절 문제

진행성 골다공증·심한 관절질환·조절 안 된 심혈관 위험이 있으면 고강도가 어렵다. 이때는 **중저강도 + 약물치료(골다공증 치료제)**를 병행한다.

**병행** 중저강도 + 약물

통념 교정

## "가볍게만"은 오해

"나이 들면 무거운 운동은 위험"은 통념. 감독하에서는 **안전성이 유사**하고 근력 이득은 고강도가 크다. 처음엔 낮게 시작해 안전을 확보한 뒤 점진적으로 강도를 올린다.

**교정** 안전 확보 시 고강도 OK

# 실천 체크리스트 — 안전하게 시작하기

고령자 저항운동을 안전·효과적으로 진행하기 위한 실천 항목

● **사전 평가** — 골다공증·관절·심혈관 상태 확인 후 시작. 고위험군은 전문가 상담

● **준비운동** — 매 세션 5-10분 워밍업·스트레칭으로 부상 예방

● **낮게 시작** — 초기엔 중저강도로 자세·호흡·기술 습득 후 부하 상향

● **점진적 부하** — 1RM 재평가하며 2-4주마다 단계적으로 강도 ↑

● **감독하 진행** — 초기엔 지도·감독 아래 수행, 낙상·과부하 예방

● **주 2-3회** — 주요 근육군 대상, 세션 사이 48시간 회복

● **호흡·통증** — 힘줄 때 숨 참지 않기(Valsalva 회피), 날카로운 통증 시 중단

● **병행 관리** — 단백질 섭취·비타민D·골다공증 약물치료를 운동과 함께

# Take-home 4가지

고령자 저항운동 강도 — 진료실 바로 적용 가능 요약

1

근력은 **고강도가 우위** — 레그프레스 SMD 0.95·레그익스텐션 0.63. 근감소증 예방·독립성이 목표면 고강도가 유리

2

골밀도는 **강도 무관** — 요추 0.28·대퇴경부 0.13 모두 유의차 없음. BMD만 목표면 중저강도로도 충분

3

안전성 **유사** — 낙상 RR 2.68·이상반응 RR 2.42 모두 비유의(넓은 CI). 감독하 점진적 진행이면 고강도도 안전

4

진료 적용 — 안전 확보 고령자엔 **고강도 적극 권장**, 골다공증·관절 문제엔 중저강도 +약물. "가볍게만" 통념 교정

광교바른내과

**진료 안내**

평일(월-금) 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

031-893-4560



다시 보기 — 슬라이드 링크 QR